

胡伊曼

☎ 159-7217-6635 ✉ 1445689424@qq.com



🎓 教育经历

- 华中科技大学 | 硕士 | 计算机科学与技术 2022.09 – 至今
研究方向: 计算机视觉, 小样本学习, 对抗学习
- 华中科技大学 | 本科 | 信息安全 2018.09 – 2022.06
专业排名: 5/198 (3.94/4.0), 获得多项荣誉奖项: 荣誉学士学位(top5), 国家奖学金(top3), 校三好学生(top10%)等

💼 实习经历

- 淘天集团 阿里妈妈广告算法 短视频内容广告 2024.06 – 2024.08
独立调研、搭建训练pipeline, 从0到1构建视频内容理解模型, 作为基座用于内容标签、搜索词挂载等业务。
- 数据集构建: 基于用户搜索行为, 挖掘视频的多模态信息, 构建训练和测试数据集。
 - 电商域增量预训练: 用视频图文对CLIP模型进行增量预训练, 离线 $r@10+225.84\%$ 。
 - 多模态融合微调: 设计融合模块提取视频综合表征; 添加标签侧分支, 借助用户行为标注的标签信息进行融合微调; 挖掘难负样本, 增加itm loss联合训练。离线 $r@10+13.61\%$ 。
 - 模型Scale up: 增加模型参数量, 离线 $r@10+3.17\%$ 。
 - 在线收益: 后链路效果提升明显: 收加率+3.07%, cvr+9.12%, roi+9.88%, 拿量效率整体正向: pv+4.7%, rpm+1.3%, cost+6.18%, ctr-0.83%

🏢 科研工作

- Generate Universal Adversarial Perturbations for Few-Shot Learning 2024.05
个人一作 NIPS-2024 Accept (CCF-A)
• 问题背景: 解决UAP在开放集(open set)下迁移性差的问题。深入分析: UAP在小样本任务下的泛化需要面对task shift和semantic shift。解决方案: 用proxy task让攻击者学到task bias, 用class mean借助模型泛化性构造UAP, 最终超出其它方法 16%的攻击性能。
- Flatten Long-Range Loss Landscapes for Cross-Domain Few-Shot Learning 2024.02
学生二作 CVPR-2024 Accept (CCF-A)
• 问题背景: 解决小样本学习中跨域泛化难的问题。深入分析: 传统方法的loss landscape(LL)在特征空间中并不平坦, 导致域的扰动对结果影响大。解决方案: 将LL扩展到高维特征空间, 用线性插值的方式平坦化LL, 最终在8个跨域数据集取得SOTA结果。
- Alleviating Noise Memorization for Adversarially Robust Few-Shot Learning 2023.12
个人一作 TMM 在投 (CCF-B)
• 问题背景: 解决小样本学习中对抗鲁棒性差的问题。深入分析: 对抗训练存在Noise Memorization问题, 原因在于对Hard Labels的过度依赖, 影响则是模型参数不够鲁棒。解决方案: 用自适应的Soft Label让模型渐进地学习, 训练过程中扰动参数倒逼模型获得鲁棒的参数, 最终取得SOTA性能。

🏆 比赛经历

- 天池 IEEE Cybermatics第二届国际 “Vision Meets Algae” 挑战赛第二名(队长) 2024.01
• 藻类细胞目标检测: 数据集是1000张分辨率不同的微藻图片。1. 使用700张有标记图片训练YOLOv5、v8、Cascade R-CNN, 得到mAP 70.06% 2. 针对小目标引入低到高分辨率微调, TTA, 提升1.3% 3. 针对目标少的数据特性引入Potion Blending、Mosaic数据增强, 加入LS正则化, 提升1.6% 4. 采用5折交叉验证, WBF融合预测结果, 提升2%取得第二名。
- 第五届全球人工智能算法精英大赛全国总决赛第一名(队长) 2023.12
• AIGC驱动的小样本分类: 训练集是10000张200类的漫画人脸图片, 测试集是1200张32类的图片。1. 采用Baseline++和RN50作为bkb, 获得89.25%的acc 2. 针对扭曲数据特性, 添加数据增强wrap(局部扭曲图像), autoaugment, 提升1% 3. 增加基于旋转的自监督预训练, 提升0.2% 4. 为增强泛化, 修改模型为其添加SE Block, 替换为leaky relu, 提升1% 5. 添加已发表于CVPR24的方法, 提升1%取得第一名。
- 2023星火杯认知大模型场景创新赛全国总决赛第六名 2023.07